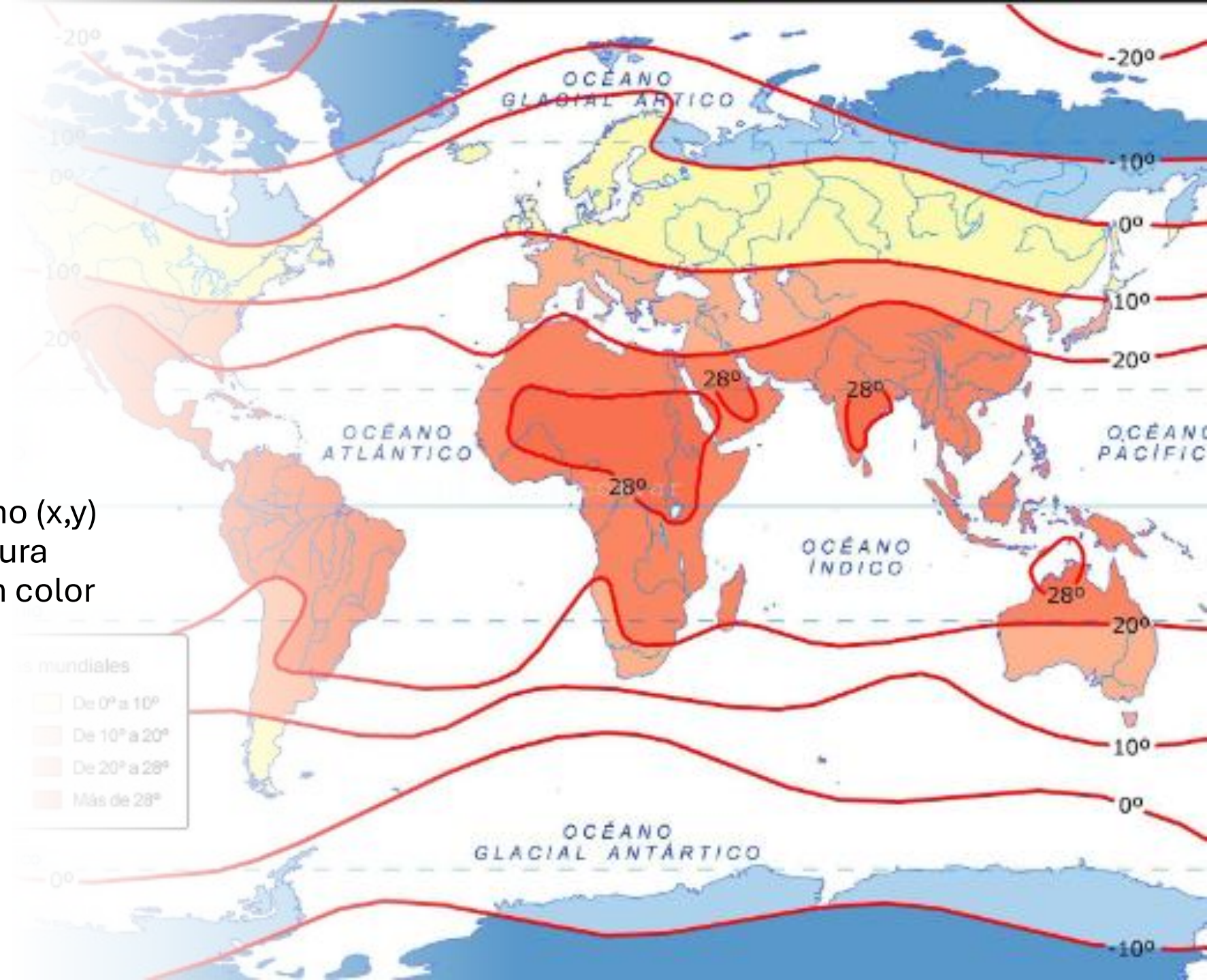


- **Mapa de zonas según temperaturas**

- A cada punto de un plano (x,y) se le asigna una temperatura $T(x,y)$ representada con un color según cierto rango



Si quisiéramos describir la temperatura en cada punto del planeta en cierto instante de tiempo.

A cada **vector** (o punto), que representará la ubicación de algún lugar del globo terráqueo, le asignaremos un valor escalar

Así, para modelizar esta aplicación física, usaremos lo que en matemática se conoce como

CAMPOS

ESCALARES

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

$$F: D \subseteq R^n \rightarrow R : F(\vec{v}) \in R$$

En general $\vec{v} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

Si en particular

$$n = 2 \Rightarrow \vec{v} = (x_1, x_2) = (x, y), \quad F(\vec{v}) = z$$

$$n = 3 \Rightarrow \vec{v} = (x_1, x_2, x_3) = (x, y, z), \quad F(\vec{v}) = w$$

DOMINIO de C.E

Tendrás sentido mientras se pueda interpretar y graficar geométricamente

Es decir si $n=2$ o $n=3$

El dominio de una C.E se establece planteando ecuaciones e inecuaciones en base al principio de finalización del cálculo para luego graficarlas en el plano o el espacio según corresponda

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

CÁLCULO DE DOMINIO DE C.E

EJEMPLO 1:

Determinar analítica y geométricamente el dominio de

$$F: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \frac{\ln(x^2 + y^2 - 4)}{x^2 + y^2}$$

CÁLCULO DE DOMINIO DE C.E

EJEMPLO 2:

Determinar analítica y geométricamente el dominio de

$$F: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \frac{\ln(1 - x^2 + y)}{\sqrt{2x^2 - 2 - y}}$$

CÁLCULO DE DOMINIO DE C.E

EJEMPLO 3:

Determinar analítica y geométricamente el dominio de

$$F: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \sqrt{1 - x^2} \cdot \ln(4 - y^2)$$

CÁLCULO DE DOMINIO DE C.E

EJEMPLO 4:

Determinar analítica y geométricamente el dominio de

$$F: D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y, z) = \frac{1}{x - 1}$$

CÁLCULO DE DOMINIO DE C.E

EJEMPLO 5:

Determinar analítica y geométricamente el dominio de

$$F: D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y, z) = \frac{\ln(z - x^2 - y^2)}{\sqrt{3 - z}}$$

CONJUNTO GRÁFICO DE C.E

$$Graf(F) = \{(\vec{v}, z) \in R^{n+1} : z = F(\vec{v})\}$$

Tiene sentido o interpretación geométrica sólo si $n=2$

Entonces vamos a graficar en general C.E del estilo

$$F: D \subseteq R^2 \rightarrow R : F(x, y) = z$$

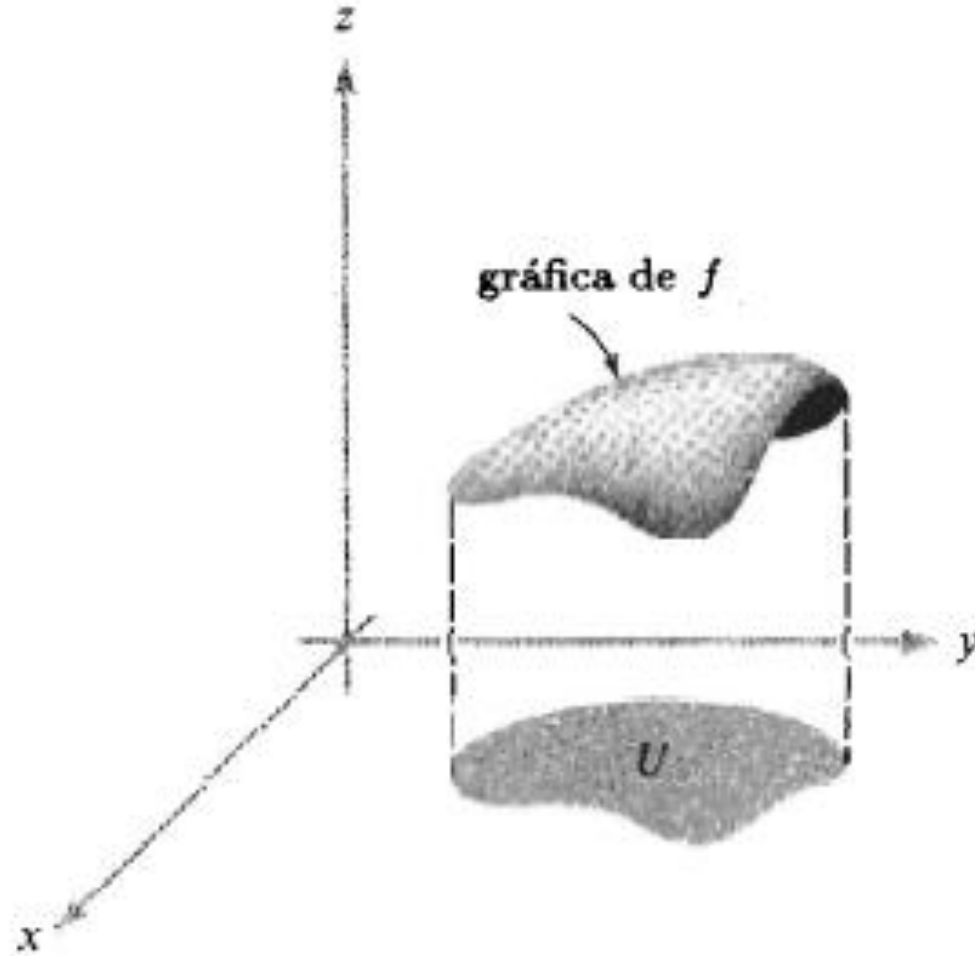
$$\Rightarrow Graf(F) = \{(x, y, z) \in R^3 : z = F(x, y)\}$$

Dichos gráficos son **superficies** (R^3)

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

Gráfica de un campo escalar

$$f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$



Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

GRÁFICO DE CAMPOS ESCALARES

EJEMPLO 1:

$$F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = x^2 + y^2$$

GRÁFICO DE CAMPOS ESCALARES

EJEMPLO 1*:

$$G: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = x^2 + y^2$$

Con $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\}$

GRÁFICO DE CAMPOS ESCALARES

EJEMPLO 2:

$$F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = 1 - x - y$$

GRÁFICO DE CAMPOS ESCALARES

EJEMPLO 2*:

$$G: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = 1 - x - y$$

Con $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x, 0 \leq y \leq 1 - x\}$

GRÁFICO DE CAMPOS ESCALARES

EJEMPLO 3:

$$F: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

GRÁFICO DE CAMPOS ESCALARES

EJEMPLO 4:

$$G: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

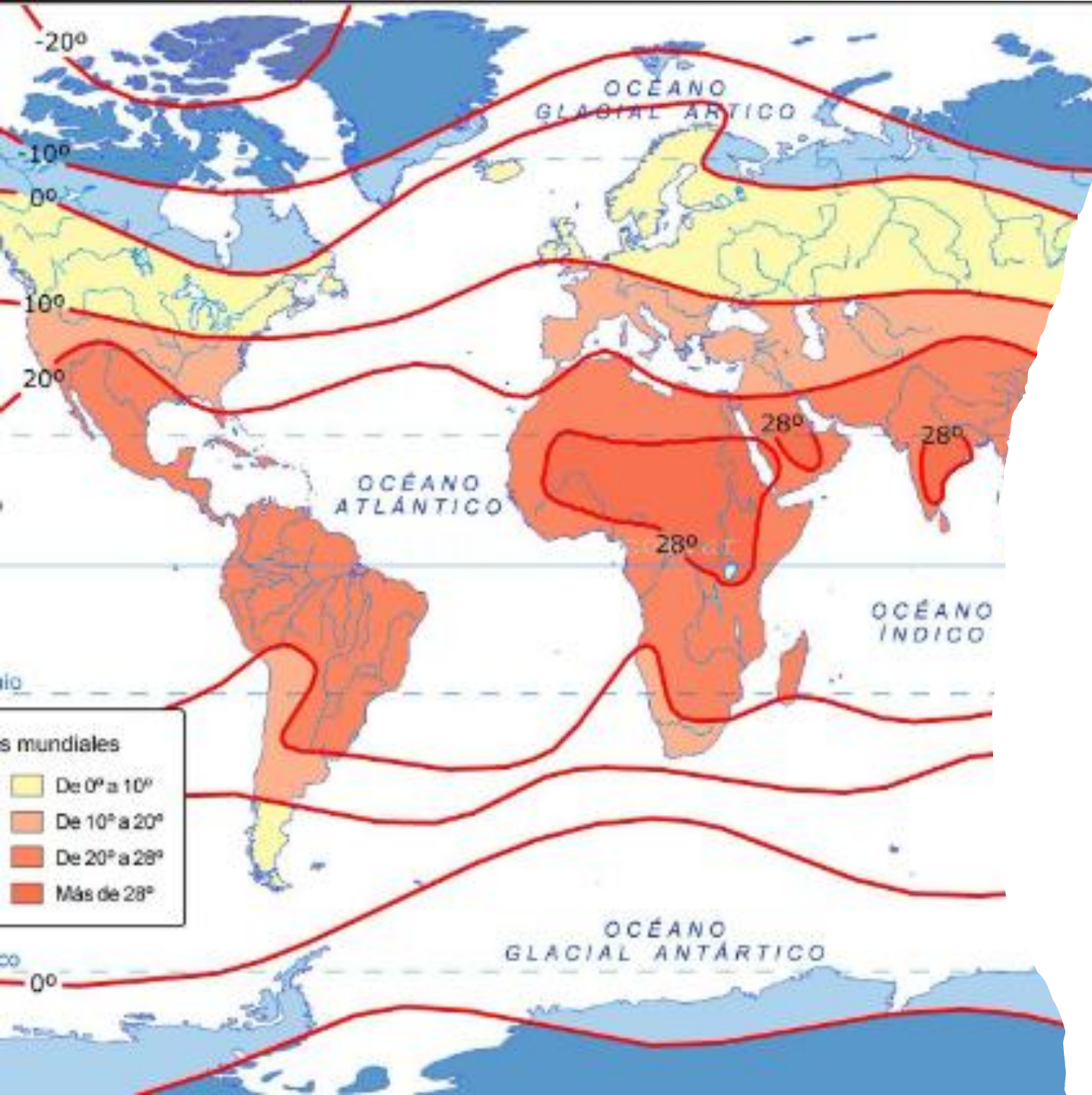
Con $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2\}$

GRÁFICO DE CAMPOS ESCALARES

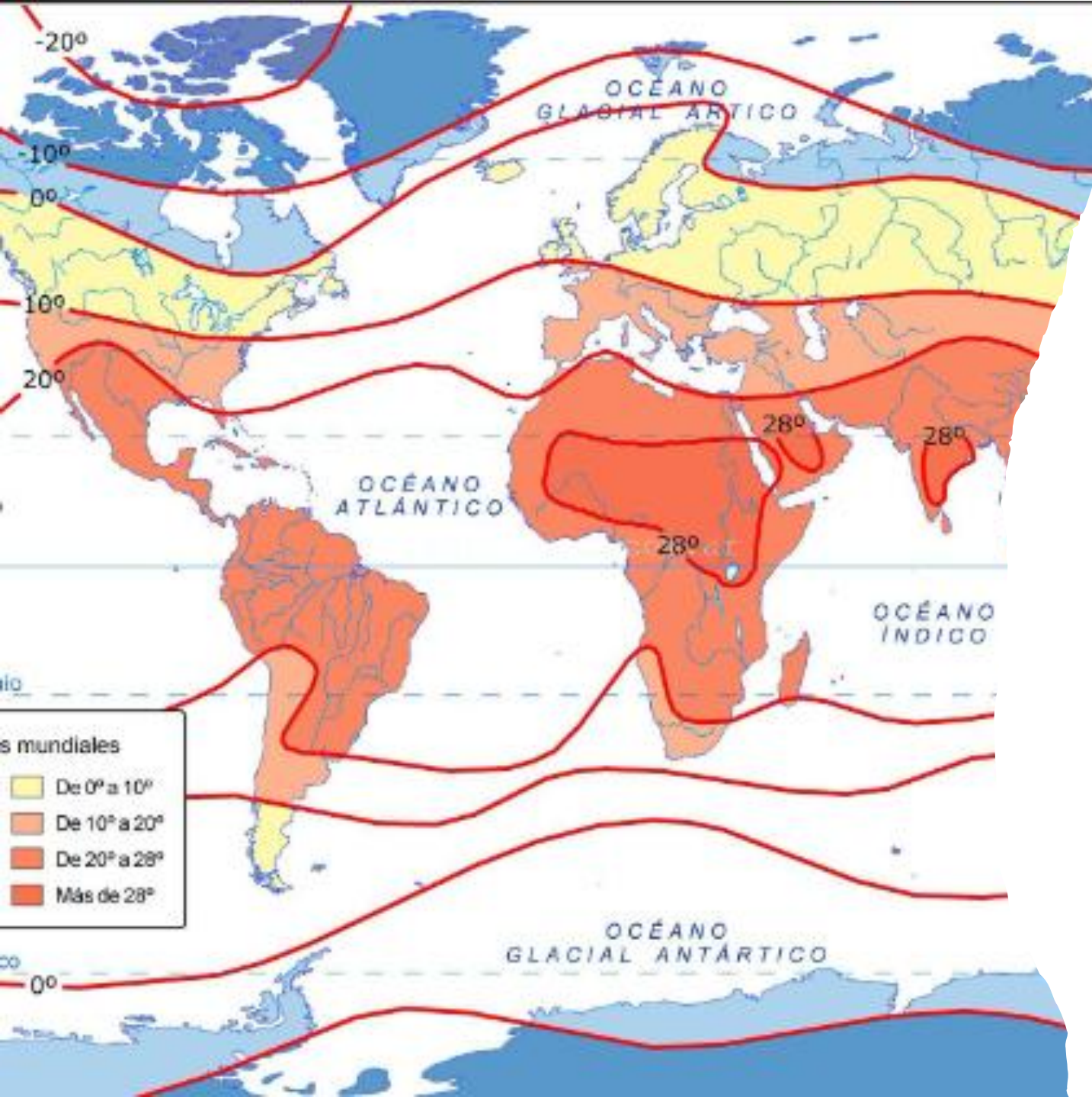
Basados en los últimos dos ejemplos...

Pregunta: ¿Toda superficie es gráfica de algún campo escalar?

Justificar la respuesta



- Ahora bien...
- ¿Qué representan en especial las curvas rojas del mapa?



- Isotermas. Curvas que indican lugares del mapa con la **misma temperatura**
- En un sentido genérico sería el subconjunto de **elementos del dominio** de un **campo escalar** que tienen la **misma imagen**
- A estos subconjuntos se los llama **conjuntos de nivel**

CONJUNTOS DE NIVEL-K DE CAMPOS ESCALARES

Si extendemos el concepto de conjunto de ceros de f (cal1)

a Campos Escalares y a cualquier valor real de k definimos:

$$C_K(F) = \{(x, y) \in \text{Dom}(F) : F(x, y) = K\}$$

Son subconjuntos del DOMINIO de un C.E

Si $n=2$ los conjuntos suelen ser curvas (de nivel k)

Si $n=3$ los conjuntos suelen ser superficies (de nivel k)

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

CONJUNTOS DE NIVEL

EJEMPLO 1:

$$F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = x^2 + y^2$$

CONJUNTOS DE NIVEL

EJEMPLO 1:

$$F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = x^2 + y^2$$

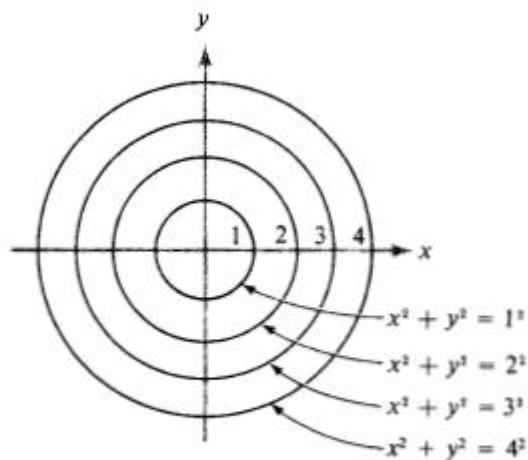
¿Hay algún conjunto de nivel con un solo elemento (punto)?

¿ Para qué valores de K el conjunto $C_K(F) = \emptyset$?

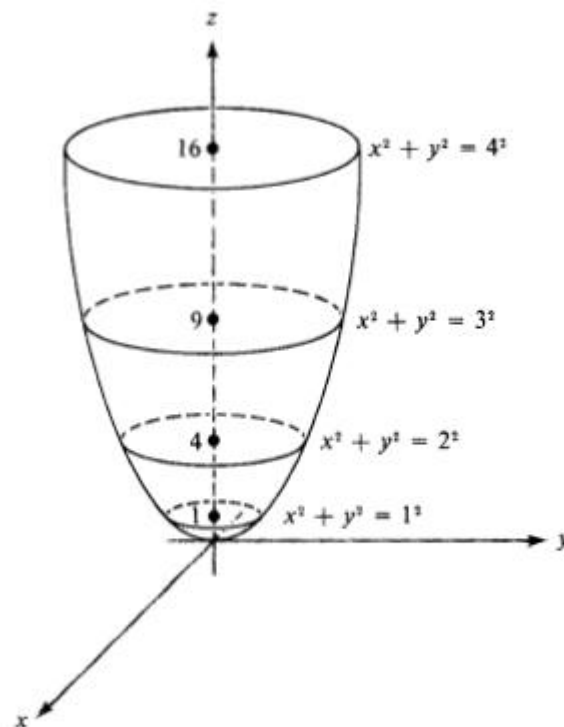
Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

RELACION: GRÁFICO - CONJUNTOS DE NIVEL

$$F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = x^2 + y^2$$



Algunas curvas de nivel para la función $f(x, y) = x^2 + y^2$.



Las curvas de nivel de la figura 2.1.6 elevadas hasta la gráfica.

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

CONJUNTOS DE NIVEL

EJEMPLO 2:

$$F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = 1 - x - y$$

PROPIEDAD:

Sean $i \neq j$ y un campo escalar F entonces $C_i(F) \cap C_j(F) = \emptyset$

Demostración:

Supongamos que para $i \neq j$ existe algún punto $(x, y) \in \text{Dom}(F)$

Tal que $(x, y) \in C_i(F) \cap C_j(F) \Rightarrow (x, y) \in C_i(F) \wedge (x, y) \in C_j(F)$

Entonces $F(x, y) = i \wedge F(x, y) = j$. Lo cual es absurdo

Debido a que F es función

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

CONJUNTOS DE NIVEL

EJEMPLO 2:

$$F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \frac{y}{x^2 - 1}$$

CONJUNTOS DE NIVEL

EJEMPLO 3:

$$F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \frac{y}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Graficar los conjuntos $C_0(F)$, $C_1(F)$, $C_{-1}(F)$

DERIVACIÓN DE CAMPOS ESCALARES

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

DERIVADAS PARCIALES:

$f = f(x)$  Derivada (total) respecto de x

$\vec{f} = \vec{f}(t)$  Derivada (total) respecto de t

$F = F(x_1, x_2, \dots, x_n)$  Derivadas **parciales** respecto de x_i

DERIVADAS PARCIALES:

Como se deriva respecto de cada variable

Habr  tantas derivadas parciales como cantidad de variables

Si $F: D \subseteq R^n \Rightarrow F$ tiene n derivadas parciales

A la derivada del campo F respecto de la i – sima variable evaluada en P_0 se la nota

$$F'_{x_i}(P_0) = \frac{dF}{dx_i}(P_0) = \frac{\partial F}{\partial x_i}(P_0)$$

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

DERIVADAS PARCIALES:

Cuando derivamos respecto de alguna de las variables...

tomamos a **las demás** como **constantes**

Esto permite derivar como en funciones de una variable

EJEMPLO 1: Derivadas parciales

$$F(x, y) = 4 - x^2 - 4y^2$$

Si queremos calcular la derivada respecto de x

$$F(x, y_0) = 4 - x^2 - 4y_0^2$$

$$\Rightarrow 0 - 2x - 0$$

Luego: $F_x(x, y) = -2x$

Con lo cual si $P_0 = (1,1) \Rightarrow F_x(1,1) = -2$

EJEMPLO 1: Derivadas parciales

$$F(x, y) = 4 - x^2 - 4y^2$$

Si queremos calcular la derivada respecto de y

$$F(x_0, y) = 4 - x_0^2 - 4y^2$$

$$\Rightarrow 0 - 0 - 8y$$

Luego: $F_y(x, y) = -8y$

Con lo cual si $P_0 = (1,1) \Rightarrow F_y(1,1) = -8$

DERIVADAS PARCIALES:

EJEMPLO 2:

Calcular las derivadas parciales genéricas de

$$F(x, y) = 2xy + e^{2x+3y} + y + x$$

Luego especializarlas en $P_0 = (-3, 2)$ y en $P_1 = (0, 0)$

EJEMPLO 3: TP2 Ejercicio 3

h. $F(x; y) = (3 - x)^{3y}$

DERIVADAS PARCIALES: INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA

ANALÍTICAMENTE	GRÁFICAMENTE
$F: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : z = F(x, y)$	Superficie de ecuación $z = F(x, y)$
Derivar parcialmente respecto de x Es decir fijar y en algún valor y_0	Intersecar a la superficie con el plano vertical $y = y_0$

Esto genera una curva sobre la superficie gráfica del campo

Parametrizada por $\sigma(t) = (x, y_0, F(x, y_0))$

Ahora bien...

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

DERIVADAS PARCIALES: INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA

La derivada de la F. V $\sigma(x) = (x, y_0, F(x, y_0))$ es:

$$\sigma'(x) = (1, 0, F_x(x, y_0))$$

Que evaluada en $x = x_0$ genera al vector

$$v_T = (1, 0, F_x(P_0))$$

Que es justamente el vector tangente a la curva C en P_0

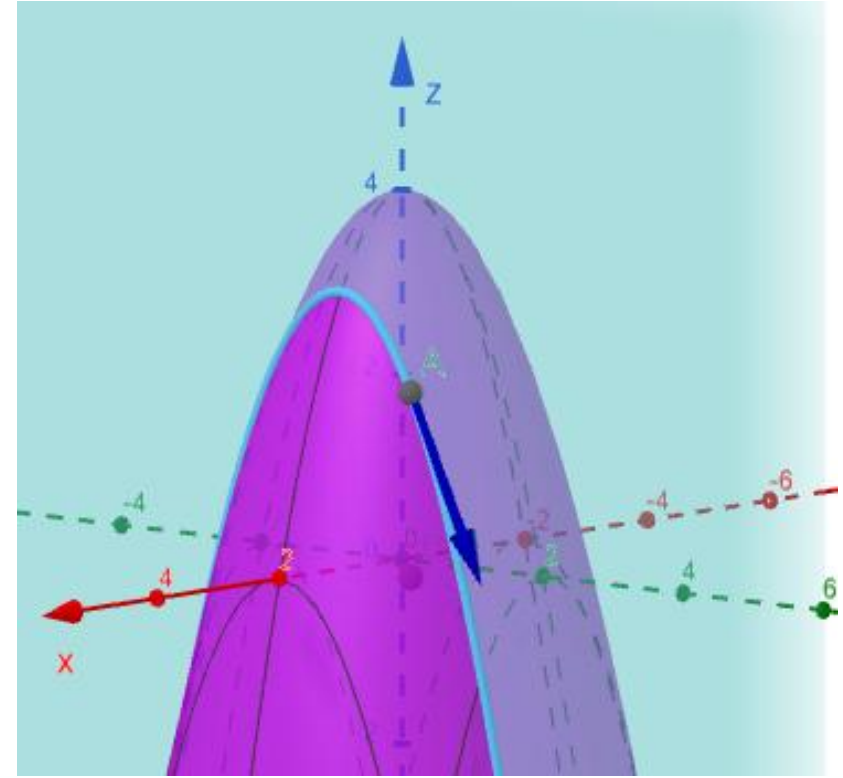
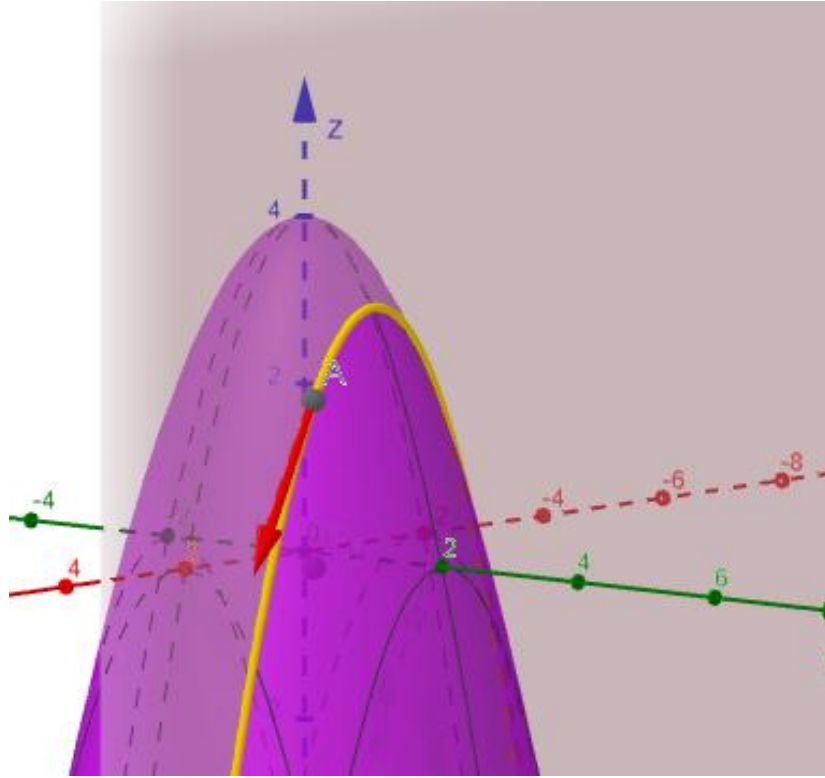
DERIVADAS PARCIALES: INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA

Si caracterizamos al vector tangente en términos de la superficie grafica y del campo escalar elegido tenemos que

v_T es el vector tangente a la curva intersección entre el gráfico de F y el plano $y = y_0$

Cuya 3er coordenada es justamente el valor de la derivada parcial del campo F en el punto P_0

DERIVADAS PARCIALES: INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA



<https://www.geogebra.org/3d/gj7kznpx>

El recurso de geogebra permite explorar dichos vectores tangentes con diferentes campos escalares y puntos

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA: $F_x(P_0) = F_x(x_0, y_0)$

Dado $P_0 = (x_0, y_0)$ en el interior de $Dom(F)$

El valor $F_x(P_0)$ nos dice la rapidez con la que varían las imágenes, al pasar por el punto P_0 pero en la dirección del eje X

Si miramos a la curva C graficada **sobre el plano $y = y_0$** , el valor $F_x(P_0)$ es justamente la **pendiente de la recta tangente** a dicha curva en el punto P_0

Análogamente la derivada parcial respecto de y ; $(\pi: x = x_0)$

VECTOR GRADIENTE ASOCIADO A UN C.E

Dados $F: D \subseteq R^n \rightarrow R$ y un $P_0 \in D^\circ$ se define al vector gradiente de F en P_0 como el vector cuyas componentes son las derivadas parciales del campo F

$$\vec{\nabla} F(P_0) := \left(F_{x_1}(P_0), F_{x_2}(P_0), \dots, F_{x_n}(P_0) \right)$$

EJEMPLO: Calcular $\vec{\nabla}F(1,1)$,

$$F(x, y) = 4 - x^2 - y^2$$

DERIVADA DIRECCIONAL:

Dado un campo F un $P_0 \in D^\circ$ y un vector $\vec{v}$

Se define a la **derivada direccional de $F(P_0)$ en la dirección y sentido del vector $\vec{v}$** si es que existe, como el valor $L \in \mathbb{R}$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{F(P_0 + h \cdot \vec{v}) - F(P_0)}{h} = L$$

EJEMPLO:

1. Hallar, por definición, la derivada direccional del campo escalar F según la dirección y el sentido dados por el vector $\vec{v}$ en el punto P_0 que se indica en cada caso.

a. $F(x; y) = x + xy$ $P_0 = (-2; 1)$ $\vec{v} = (-2; 2)$

DERIVADA DIRECCIONAL RESPECTO DE UN VECTOR

Regla práctica

Dado un campo $F: D \subseteq R^n \rightarrow R$, $P_0 \in D^\circ$ y $\vec{v}$, se define a

La derivada direccional de F en P_0 en la dirección del vector $\vec{v}$ a:

$$F'_{\vec{v}}(P_0) = \vec{\nabla} F(P_0) \cdot \vec{v}$$

DERIVADA DIRECCIONAL MÁXIMA MÍNIMA Y NULAS

Demostración:

Volviendo a la expresión $\vec{\nabla}F(P_0) \cdot \vec{v}$ y sabiendo además que

$$\vec{\nabla}F(P_0) \cdot \vec{v} = \|\vec{\nabla}F(P_0)\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos(\alpha)$$

Obtenemos que:

$$F'_{\vec{v}}(P_0) = \underbrace{\vec{\nabla}F(P_0)}_{fijo} \cdot \underbrace{\vec{v}}_{\|\vec{v}\|=1} = \underbrace{\|\vec{\nabla}F(P_0)\|}_{fijo} \cdot \underbrace{\cos(\alpha)}_{variable}$$

DERIVADA DIRECCIONAL MÁXIMA MÍNIMA Y NULAS

De lo anterior se deduce que:

Dado un campo $F: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y $P_0 \in D^\circ$ se definen

Derivada direccional	Ángulo (α)	Valor	Dirección
Máxima	0 $\check{v} = \bar{\nabla}F(P_0)$	$\ \vec{\nabla}F(P_0)\ $	$\frac{\vec{\nabla}F(P_0)}{\ \vec{\nabla}F(P_0)\ }$
mínima	180° $\check{v} = -\bar{\nabla}F(P_0)$	$-\ \vec{\nabla}F(P_0)\ $	$-\frac{\vec{\nabla}F(P_0)}{\ \vec{\nabla}F(P_0)\ }$
Nulas	90° (hay 2) $\check{v} \perp \bar{\nabla}F(P_0)$	0	$\pm \frac{(-F_y(P_0), F_x(P_0))}{\ \vec{\nabla}F(P_0)\ }$

EJEMPLO: A partir de $\vec{\nabla}F(1,1)$ y su norma calcular para

$$F(x, y) = 4 - x^2 - y^2$$

Las direcciones y valores de dd máxima, mínima y nulas

De F en el punto (1,1)

8. La temperatura aproximada de una caja rectangular está dada por $T(x; y; z) = xyz(1 - x)(2 - y)(3 - z)$. Si un mosquito se encuentra en la posición $\left(\frac{1}{2}; 1; 1\right)$, ¿en qué dirección debe volar para enfriarse lo más rápido posible?